SnapCreator架構

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/administration/concept_what_snap_creator_server_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

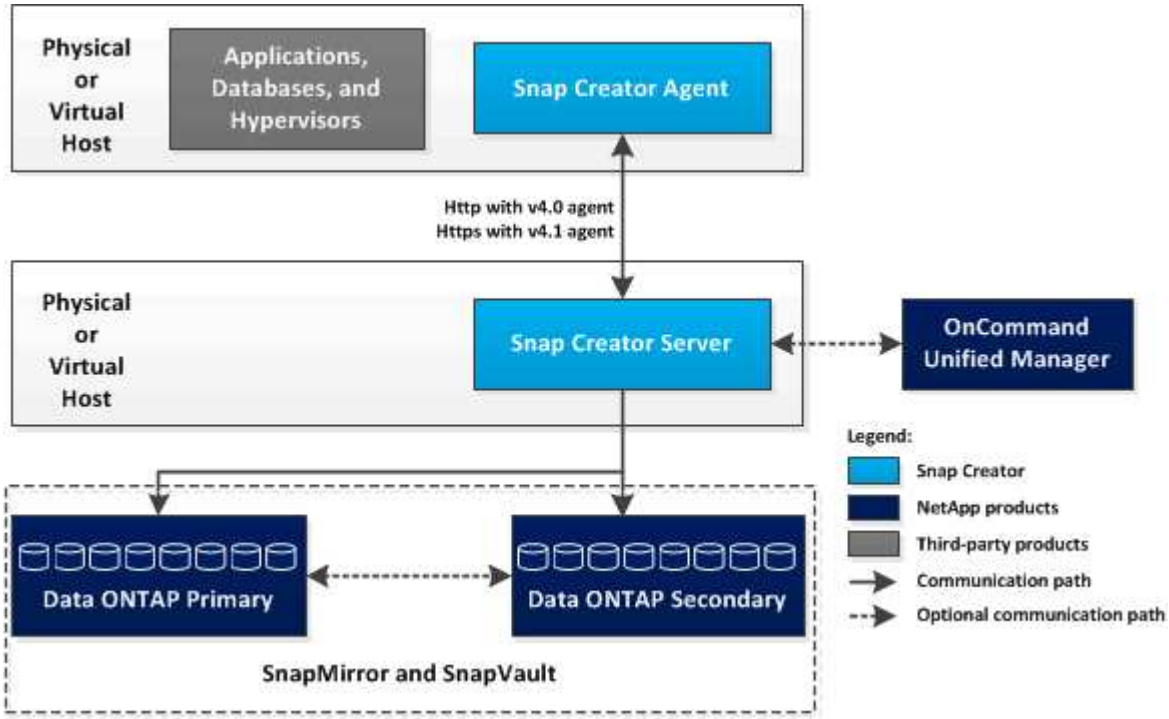
目錄

SnapCreator架構 1
SnapCreator伺服器總覽 1
SnapCreator Agent總覽 3
用於應用程式整合的外掛程式 4

SnapCreator架構

SnapCreator具有功能齊全的伺服器與代理程式架構、包含三個主要元件：SnapCreator Server、Snap Creator Agent及外掛程式。

SnapCreator可與下列高階圖表所示的各種技術與產品互動及整合：



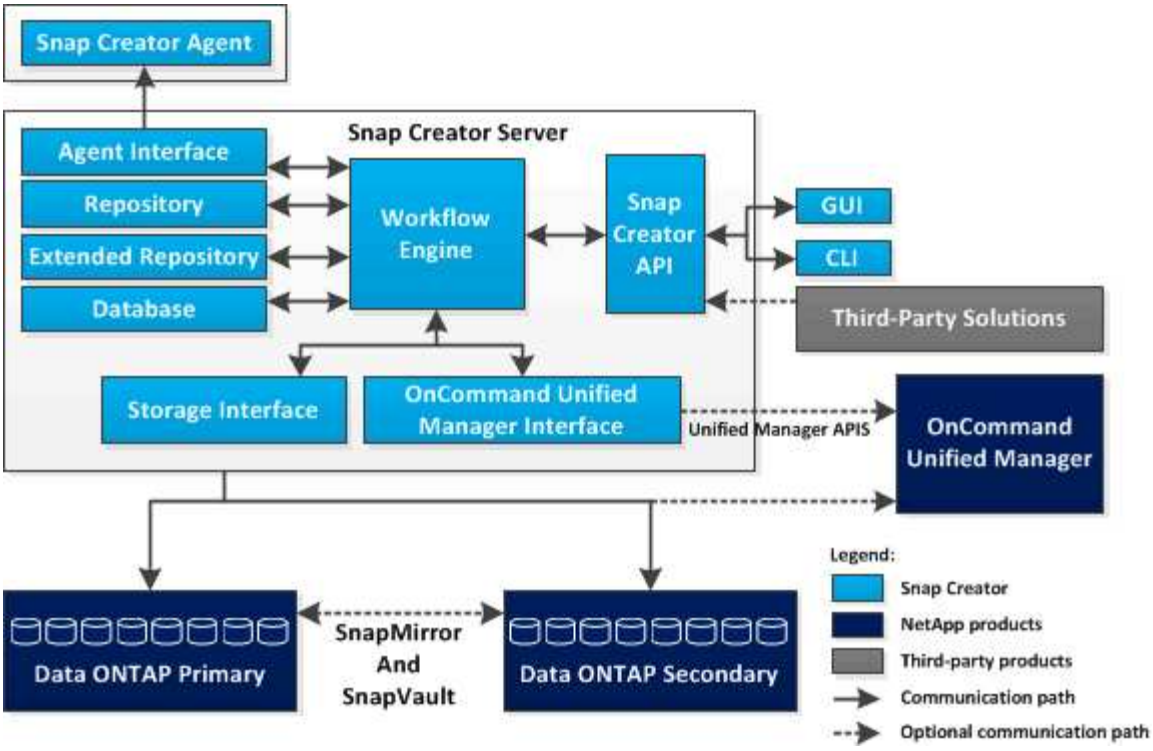
高層圖表中的NetApp軟體產品為選用項目；除了Snapshot技術、其他軟體產品則不需要SnapCreator Framework才能正常運作。

SnapCreator伺服器總覽

Snap Creator Server是Snap Creator Framework的主要引擎。

SnapCreator Server通常安裝在實體或虛擬主機上。伺服器主控Snap Creator圖形使用者介面（GUI）、以及儲存工作、排程、使用者、角色、設定檔、 和組態檔、以及外掛程式的中繼資料。SnapCreator Server有時會縮短為Snap Creator中的scServer。

下圖說明Snap Creator伺服器的架構：



以Java撰寫的Snap Creator Server元件通常安裝在中央備份伺服器上。在較小的環境中、此元件可安裝在安裝您要管理之應用程式或資料庫的主機上。Snap Creator伺服器元件包含下列部分：

- 工作流程引擎

  執行所有Snap Creator工作與命令。XML導向的多執行緒工作流程引擎是Snap Creator的核心元件。

- * Snap Creator應用程式設計介面（API）*

  由Snap Creator GUI和命令列介面（CLI）使用。

- * SnapCreator儲存庫*

  包含有關Snap Creator設定檔和組態檔的資訊、包括全域組態和設定檔層級的全域組態。

- * Snap Creator擴充儲存庫*

  為在Snap Creator中執行的每個工作提供資料庫位置、包括工作的重要資訊、以及外掛程式所產生的中繼資料。

- * SnapCreator資料庫*

  儲存有關Snap Creator排程和工作、以及角色型存取控制（RBAC）使用者和角色的資訊。

- 儲存介面

  做為NetApp儲存系統的常用Snap Creator介面、使用Data ONTAP NetApp API來處理作業、例如建立Snapshot複本、SnapVault 更新程式、以及SnapMirror更新。

- 《介面》Active IQ Unified Manager

如需與NetAppActive IQ Unified Manager進行選擇性通訊、此介面會使用Unified Manager API、而非Data ONTAP 使用諸如建立Snapshot複本、SnapVault 更新資訊和SnapMirror更新等作業的API。

- 代理程式介面

  與Snap Creator代理程式通訊。雖然SnapCreator Agent和Snap Creator Server通常安裝在不同的實體或虛擬主機上、但兩者都可以安裝在同一部主機上。

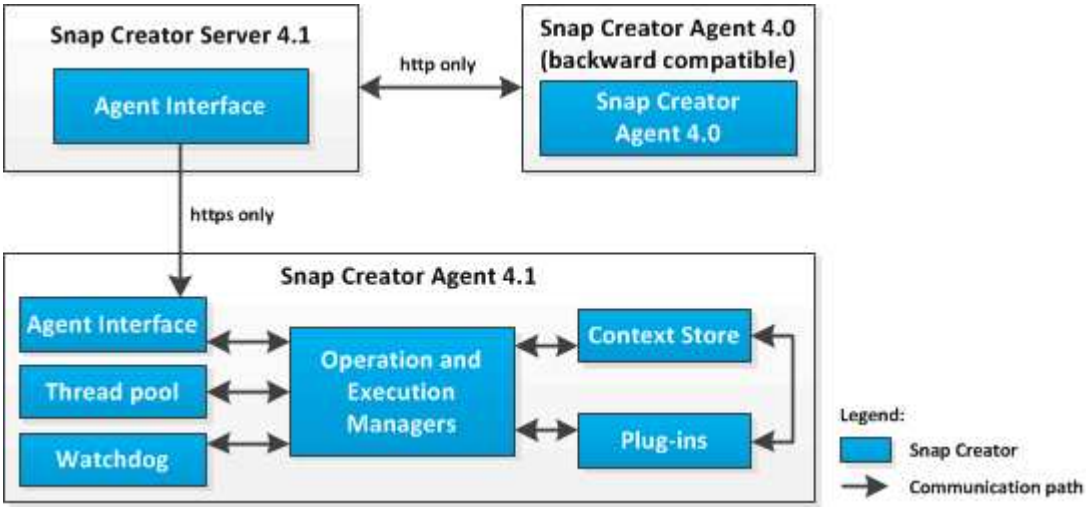
> SnapCreator Server 4.3.0僅支援Snap Creator Agent 4.1.x和4.3.xSnapCreator Server 4.3.0不支援早於4.1.x的Snap Creator Agent版本

SnapCreator Agent總覽

Snap Creator Agent通常安裝在安裝應用程式或資料庫的同一主機上、可處理從Snap Creator Server到特定應用程式的靜止和取消靜止命令、以及外掛程式所在的位置。代理程式有時會縮短為Snap Creator中的scAgent。

Snap Creator Agent會透過代理程式REST風格的介面接收來自Snap Creator伺服器代理程式介面的通訊、而且僅透過HTTPS。這表示安全且加密的通訊、這是多租戶和雲端環境中非常重要的功能。自我簽署的憑證可讓您使用快照建立者代理程式產生的憑證。此外、SnapCreator Agent也受到儲存在磁碟上的可設定使用者和密碼組合的保護。

下圖說明Snap Creator Agent的架構：



Snap Creator Agent（有時會縮短至Snap Creator本身的scAgent）元件包含下列部分：

- 營運與執行經理

  Operations Manager負責處理傳入、傳出和已完成的要求。執行管理程式負責執行要求。

- 執行緒集區

  執行緒集區由工作執行緒所組成、用於執行多項工作。

  這會決定任何指定時間的並行作業數量。執行管理程式會執行外掛程式、並在執行緒集區的其中一個執行緒中執行。如果執行緒集區有八個執行緒、您可以同時執行八個外掛程式作業。新的傳入作業會排入佇列、直

到執行緒再次空閒為止。

- * Watchdch*

  由執行管理程式針對特定作業觸發、通常是靜止、監視程式會在指定時間後回傳至執行管理程式、以停止作業（如有必要）、並執行對應的復原作業。例如、會呼叫外掛程式靜止功能、將應用程式置於備份模式。監督程式會開始偵聽。如果未在指定的時間範圍內執行取消靜止、則監視程式會使應用程式靜止不動、並將其恢復為正常操作模式。這是為了確保資料庫不會陷入備份模式。

- 上下文儲存區

  在保留工作流程生命週期所需的所有資訊時、內容儲存區會視需要提供內容物件給外掛程式、如果工作流程失敗或從未完成、內容物件會在一段時間後刪除。

  對於未完成或在未定義狀態下失敗的工作流程、安裝路徑/etc/agent.properties: context_lime_in_msec=1800000（預設值30分鐘）中指定的最大內容時間。如果增加此值、則Snap Creator Agent會佔用更多記憶體。

- 外掛程式工廠

  外掛程式原廠會啟動外掛程式、並確保外掛程式在隔離的空間中執行。外掛程式原廠也會與內容存放區通訊、以存取儲存的資訊。它也能使用外掛整合引擎、從Snap Creator執行Perl型和原生外掛程式。

  SnapCreator代理程式也可以使用以Java以外的語言撰寫的外掛程式。

用於應用程式整合的外掛程式

外掛程式用於將應用程式或資料庫置於一致的狀態。SnapCreator包含數個外掛程式、這些外掛程式屬於二進位檔案的一部分、不需要任何額外安裝。

支援的應用程式類型包括資料庫、電子郵件、Hypervisor和自訂應用程式。下列外掛程式可搭配Snap Creator使用：

- 應用程式與資料庫外掛程式：
  - DB2
  - IBM Domino（Domino）
  - 最大資料庫
  - MySQL

    MySQL外掛程式不支援多個資料庫的備份與還原作業。

  - Oracle
  - SAP高效能分析設備（HANA）
  - Sybase Adaptive Server Enterprise（ASE）
- 程式集外掛程式：SnapManager
  - 適用於Microsoft Exchange SnapManager

    - 適用於Microsoft SQL Server SnapManager
- Hypervisor外掛程式：
    - Citrix XenServer
    - Red Hat核心型虛擬機器（KVM）
    - VMware（vSphere適用於個別虛擬機器備份、vCloud Director則適用於vApp備份）

如需詳細資訊、請參閱設定Snap Creator所需的外掛程式資訊。自訂外掛程式（也稱為「社群外掛程式」）是由開發人員社群所建立、可由Snap Creator啟用；不過、不支援自訂外掛程式。這些外掛程式會運用Snap Creator提供的介面。

如需詳細資訊、請參閱 "SnapCreator架構討論社群論壇"。

相關資訊

設定Snap Creator所需的外掛程式資訊

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。